上海大学 2012～2013 学年冬季学期试卷（ A）

成绩	

课程名： 概率论与数理统计 B 课程号： _____ 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	60	5

一、是非题（本题共 **2** 分 ×**5=10** 分）

1、对任意两个事件 A 与 B，都有 $A \cup B - B = A$。 （ 错 ）

2、任意多个互不相容事件并的概率一定等于这些事件概率之和。 （ 错 ）

3、如果 $X_1, \cdots, X_n$ 是来自于服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的总体 X 的简单样本，那么样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 和样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ 是独立的。 （ 对 ）

4、如果总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，在样本容量一定条件下，要提高参数 μ 估计的置信度，那么就一定会降低估计的精度， 即置信区间长度会增大。 （ 对 ）

5、如果总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$，那么统计量 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 是参数 σ^2 的无偏估计。 （ 对 ）

二、填空题（每格 **3** 分，共计 **15** 分）

6、设事件 A， B 和 C 的概率为 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$，而 $P(AC) = P(BC) = 0$，$P(AB) = \frac{1}{8}$ ，那么三个事件都不发生的概率为 $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(A) - P(B) - P(C) + P(AB) = 1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$。

7、如果一个罐中有红球 **4** 个，黑球 **6** 个，从中任意选取两球。如果发现取到的两个球中有一个是红球，那么另一个也是红球的概率为 $P(A_2 \mid A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_2)}{P(A_1) + P(A_2)} = \frac{C_4^2}{C_4^2 + C_4^1 C_6^1} = \frac{1}{5}$。

8、如果随机变量 X 服从区间 $[-1,1]$ 上的均匀分布，那么在 $c \neq 0$ 时，随机变量 $Y = cX + d$ 的均值为 d，方差为 $\frac{1}{3}c^2$。

9、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从相同指数分布，密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$，那么 $Z = X + Y$ 的密度函数为 $f_Z(z) = \begin{cases} ze^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$。

草 稿 纸

三、选择题（本题共 **2** 分×**5=10** 分）

10、对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 A 和 B，不正确的是 **D** 。

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 一定独立； **(B)** $\bar{A}$ 与 B 一定独立；

(C) A 与 $\bar{B}$ 一定独立； **(D)** A 与 B 一定互不相容。

11、随机变量 X 的概率密度和分布函数分别为 f(x)和 F(x)，则一定有 **B** 。

(A) $0 \le f(x) \le 1$； **(B)** $0 \le F(x) \le 1$； **(C)** $P(X = x) = f(x)$； **(D)** $P(X = x) = F(x)$。

12、随机变量 $X \sim F(n,m)$，即服从 F 分布。对 $0 < \alpha < 1$，分位数一定成立关系 **C** 。

(A) $F_{\alpha}(m,n) = F_{1-\alpha}(n,m)$； **(B)** $F_{\alpha}(m,n) = 1 - F_{1-\alpha}(n,m)$；

(C) $F_{\alpha}(m,n) = \dfrac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$； **(D)** $F_{\alpha}(m,n) = \dfrac{1}{F_{1-\alpha}(m,n)}$。

13、对任意事件 A 和 B，若 $P(B) > 0$，则一定有 **A** 。

(A) $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$； **(B)** $P(A|B) + P(A|\bar{B}) = 1$；

(C) $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$； **(D)** 以上结论都不一定成立。

14、设随机变量 X 与 Y 独立，且都服从参数为 p 的 0－1 分布。则一定成立的是 **B** 。

(A) $P(X = Y) = p^2$； **(B)** $P(X = Y) = p^2 + (1-p)^2$；

(C) $P(X = Y) = \dfrac{1}{2}$； **(D)** $P(X = Y) = 1$。

四、计算题：（共 **60** 分）

15、（本题共 **10** 分）设有两罐，其中第一个罐中黑球 **6** 个，白球 **4** 个；第二个罐中白球和黑球各 **5** 个。现在随机选取一罐，并从该罐中随机抽取一球。计算，

1）抽到的球是黑球的概率；

2）如果发现抽到的是白球，该球是从第一个罐中抽取的概率是多大？

解. 以 A 记事件“抽到的是黑球”；以 B 记事件“选取的是第一个罐”。（+1 分）

那么已知条件为： $P(A|B) = 0.6$； $P(A|\bar{B}) = 0.5$； $P(B) = 0.5$。（+3 分）

1） $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) = 0.55$（2+1 分）

2） $P(B|\bar{A}) = \dfrac{P(\bar{A}|B)P(B)}{P(\bar{A})} = \dfrac{0.4 \times 0.5}{0.45} = \dfrac{4}{9}$（2+1 分）

草 稿 纸

16、（本题共 **15** 分）设随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	–1	1	2
–1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

1）计算 $Z_1 = X + Y$ 的分布律；**2**）计算 $Z_2 = \max\{X,Y\}$ 的分布律；
3）计算协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$；**4**）计算相关系数 ρ_{XY}。

解 1）

Z_1	–2	0	1	3	4
	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

（+5 分）

2）

Z_2	–1	1	2
	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{7}{10}$

（+3 分）

3） $EX = -\frac{6}{10} + \frac{8}{10} = \frac{1}{5}$， $EY = -\frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$，

$EXY = \frac{1}{10} - \frac{2}{10} - \frac{6}{10} - \frac{4}{10} + \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = -\frac{5}{10}$，

$\mathrm{cov}(X,Y) = -\frac{5}{10} - \frac{4}{25} = -\frac{25+8}{50} = -\frac{33}{50}$ （1+1+2 分）

4）， $EX^2 = \frac{6}{10} + \frac{16}{10} = \frac{11}{5}$， $EY^2 = \frac{6}{10} + \frac{16}{10} = \frac{11}{5}$， $DX = \frac{11}{5} - \frac{1}{25} = \frac{54}{25}$， $DY = \frac{11}{5} - \frac{16}{25} = \frac{39}{25}$，

$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DXDY}} = -\frac{33}{50} \times \sqrt{\frac{25 \times 25}{54 \times 39}} = -\frac{11}{6}\sqrt{\frac{1}{26}} \approx -0.36$（+3 分）

17、（本题 **10** 分）为检验某种药物是否会改变人的血压， 挑选了 **10** 名试验者， 测量了他们服药前后的血压，得到下面的数据。

编号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
服药前	**134**	**122**	**132**	**130**	**128**	**140**	**118**	**127**	**125**	**142**
服药后	**140**	**130**	**135**	**126**	**134**	**138**	**124**	**126**	**132**	**144**

假设服药前后的血压差服从正态分布。如果显著性水平取为 0.05，从这些数据中是否能得出该药物会改变血压的结论？

（附注： $u_{0.05} = 1.65$， $u_{0.025} = 1.96$，
$t_{0.05}(10) = 1.81$， $t_{0.05}(9) = 1.83$， $t_{0.025}(10) = 2.23$， $t_{0.025}(9) = 2.26$）

解 以 X 记服药前后的血压差，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。

检验问题：原假设 H_0 ： $\mu = \mu_0 = 0$；备选假设 $\mu \neq \mu_0 = 0$。（+2 分）。

由于方差未知，用 t－检验法，接受域为 $\{|t| = \left|\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s_0}\right| \le t_{\alpha/2}(n-1)\}$，（+3 分）

这里， $n = 10$。计算样本均值和方差的观测值： $\bar{x} = 3.1$， $s_0^2 = 17.6556$，从而

$t = 2.3228 > t_{0.025}(9) = 2.26$ 不在接受域内。（+3 分）。

因此拒绝原假设，即应该认为血压有变化。 （+2 分）

草 稿 纸

18、（本题 **15** 分）设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}c, & 0\le x\le 2,\max(0,x-1)\le y\le \min(1,x)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}。$$

（**1**） 确定常数 c 的值；（**2**）计算两个随机变量的边际密度函数； 并判断这两个随机变量是否独立；（**3**）计算它们的协方差。

解 （1）$1=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=\int_0^1\int_0^x cdydx+\int_1^2\int_{x-1}^1 cdydx=c$，（直接图示后用均匀分布，通过面积计算也可以）（+2 分）

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}0, & x\notin(0,2)\\ \int_0^x dy=x, & 0\le x\le 1\\ \int_{x-1}^1 dy=2-x, & 1\le x\le 2\end{cases}$，（+2 分）

$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}0, & y\notin(0,1)\\ \int_{y-1}^{1} dy=1, & 0\le y\le 1\end{cases}$，（+2 分），不独立。（+1 分）。

（3） $EX=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx=\frac{1}{3}+4-1-\frac{1}{3}(8-1)=1$，（+2 分）；

$EY=\int_0^1 ydy=\frac{1}{2}$，（+1 分）；

$EXY=\int_0^1\int_0^x xydydx+\int_1^2\int_{x-1}^1 xydydx=\frac{7}{12}$，（或 $EXY=\int_0^1\int_y^{1+y} xydxdy=\frac{7}{12}$）（+3 分）

因此， $cov(X,Y)=EXY-EXEY=\frac{1}{12}$。（+2 分）

19、（本题 **10** 分）设总体 X 服从的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\ge\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}。$$

分别给出参数 θ 的矩估计和最大似然估计。

解 矩估计： $EX=\int_\theta^{\infty}xe^{-(x-\theta)}dx=\int_0^{\infty}(x+\theta)e^{-x}dx=1+\theta$ （3 分），所以，

$\bar{X}=1+\hat{\theta}$，或 $\hat{\theta}=\bar{X}-1$。（+2 分）

最大似然估计：似然函数 $L(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\begin{cases}e^{n\theta-\sum_{i=1}^n x_i}, & \min\{x_1,\cdots,x_n\}\ge\theta\\ 0, & \min\{x_1,\cdots,x_n\}<\theta\end{cases}$，（2+1 分）

该函数在 $\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 处取到最大值，因此最大似然估计为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,\cdots,X_n\}$。（+2 分）

草 稿 纸

五、证明题（共 5 分）

20、（本题 **5** 分）由总体 X 的样本 $X_1,\cdots,X_n$ 可定义验分布：

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<X_{(1)}\\ \dfrac{k}{n}, & X_{(k)}\le x<X_{(k+1)}\\ 1, & x\ge X_{(n)}\end{cases}。$$

证明：对任意给定的 x 和 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P\{|F_n(x)-F(x)|>\varepsilon\}=0,$$

这里 $F(x)$ 是总体的分布函数。

证 定义 $Y_k=\begin{cases}1, & X_k\le x\\ 0, & X_k>x\end{cases}$，则该序列独立同分布的随机变量序列，分布律为

Y_k	0	1
p	$1-F(x)$	$F(x)$

则 $F_n(x)=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}Y_k}{n}$。（+2 分）

因此 $E[F_n(x)]=F(x)$， $D[F_n(x)]=\dfrac{1}{n}F(x)(1-F(x))$，由切比雪夫不等式：

$\lim_{n\to\infty}P\{|F_n(x)-F(x)|>\varepsilon\}\le\lim_{n\to\infty}\dfrac{F(x)(1-F(x))}{n\varepsilon^2}=0$。（2+1 分）

（或直接引用伯努利大数定理） 。

草 稿 纸